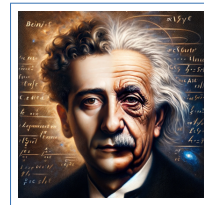


颜显权

个人简历

物理系/计算机科学系
新加坡国立大学

 个人主页  Github  in LinkedIn



教育经历

2023–至今 博士研究生，物理学/计算机科学，新加坡国立大学，新加坡。

导师：Lee Ching Hua 与 Kenji Kawaguchi

研究方向：拓扑非厄米物理、人工智能与科学、复杂系统、量子信息科学

GPA: 5.00/5.00

2019–2023 理学学士，物理学，四川大学，中国成都。

GPA: 3.96/4.00 (排名 1/285)

2022 访问学生 (BPIE)，物理学，加利福尼亚大学伯克利分校，美国加利福尼亚州，GPA: 4.00/4.00。

2022 暑期学校，物理学，牛津大学，英国牛津，GPA: 90/100。

学术论文

* 共同贡献。† 通讯作者 (含共同通讯)。

第一/共同第一作者及通讯作者

01 **Topological classification through knotted graphs: Fermi surface dispersions and Lifshitz transitions**

Hakan Akgün^{*†}, **Xianquan Yan**^{*†}, and Ching Hua Lee[†]

[共同第一作者按字母顺序排列。]

arXiv preprint arXiv:2609.13390 · 2026 · 同行评议中，投稿期刊：Nature Physics

02 **HSG-12M: A Large-Scale Benchmark of Spatial Multigraphs from the Energy Spectra of Non-Hermitian Crystals**

Xianquan Yan[†], Hakan Akgün, Kenji Kawaguchi, N. Duane Loh[†], and Ching Hua Lee[†]

International Conference on Learning Representations (ICLR) 2026

CCF A (2026)

ICORE A* (2026)

Impact Factor* 56.04 (2026)

媒体报道：[NUS Science] [Sichuan University Physics]

* 会议影响力折算值来源：CS Conference Impact Factors

03 **Non-Hermitian Activation of Quantum Mpemba Effect in Dipole-conserving Systems**

Yi Qin[†], Han-Ze Li, Chun-Hui Liu, **Xianquan Yan**[†], and Ching Hua Lee[†]

2026 · 同行评议中，投稿期刊：Nature Communications

04 **Classifying the Graph Topology of Non-Hermitian Energy Spectra with Graph Transformer**

Xianquan Yan, Hakan Akgün, Kenji Kawaguchi, N Duane Loh, and Ching Hua Lee

AAAI 2026 XAI4Science Workshop

05 **Multi-Modal Classification of Extended 1D Cellular Automata**

Zhaoyun Chen^{*}, **Xianquan Yan**^{*}, Hakan Akgün, N Duane Loh, and Ching Hua Lee

AI4X —Accelerate Conference 2026

- 06 **Automated Metric Discovery: Navigating Quantum Geometry with Symbolic Regression**
Xianquan Yan[†]
AI4X 2025 International Conference
- 07 **Precise Identification of Topological Phase Transitions with Eigensystem-Based Clustering**
Xianquan Yan and Jian-Song Pan
AI4X 2025 International Conference
合作作者
- 08 **Deterministic scale-invariant dynamics in a logistic Game-of-Life model**
Hakan Akgün, Xianquan Yan, Tamer Taşkiran, Muhamet Ibrahimi, Ching Hua Lee, and Seymour Jahangirov
Communications Physics · 2026
新锐 1 区 / Top (2026) JCR Q1 (2025) Impact Factor 5.5 (2025)
- 09 **KnottedGraph: Scalable knotted-graph topology for scientific and mathematical discovery**
Hakan Akgün[†], Xianquan Yan, Kehan Liu, Zhaoyun Chen, and Ching Hua Lee[†]
arXiv preprint arXiv:2609.31152 · 2026

工作与教学经历

- 2024–2026 **助教**, 新加坡国立大学, 新加坡.
◦ (PC5253) 复杂系统分析与建模
◦ (AIS5102) 面向科学发现的机器学习实践
◦ (AIS5204) 凝聚态物理中的人工智能
- 2022 **学生科研助理**, 劳伦斯伯克利国家实验室, 美国加利福尼亚州伯克利.
导师: Benjamin Nachman

学术服务

- 2026 审稿人, *Communications Physics*, Nature 出版集团
- 2026 审稿人, *NeurIPS 2026*
- 2026 审稿人, *ICLR 2027*

开源代码与数据集

KnottedGraph: 用于纽结图构建、可视化与分析的 Python 框架, 支持可扩展的 Yamada 多项式计算。

[<https://github.com/HakanAkgn/KnottedGraph>]

poly2graph: 从特征多项式与 Bloch 哈密顿量自动构建哈密顿量谱图的 Python 软件包。

[<https://github.com/sarinstein-yan/poly2graph>]

HSG-12M: 基于 NetworkX 与 PyTorch Geometric 的 HSG-12M 空间多重图数据集下载、处理、子集提取与基准测试代码。

[<https://github.com/sarinstein-yan/HSG-12M>]

HSG-12M (DATA): 发布于 Harvard Dataverse 的空间多重图数据集, 提取自非厄米晶体的能谱。

[<https://doi.org/10.7910/DVN/PYDSSQ>]

ClusterAnalyzer: 用于分析二维元胞自动机团簇临界行为、自相似性与分形维数的 Python 库。

[<https://github.com/HakanAkgn/ClusterAnalyzer>]

荣誉与奖励

- 2021 **国家奖学金** (前 0.2%), 中华人民共和国教育部
- 2020 **国家奖学金** (前 0.2%), 中华人民共和国教育部

2022 基础学科拔尖学生培养计划 2.0 奖学金一等奖, 中华人民共和国教育部
2022 中国航天科技奖学金一等奖, 中国航天科技集团有限公司
2012 亚洲国际数学奥林匹克公开赛金奖, A.I.M.O. Union
2019 省级优秀学生干部, 四川省教育厅
2020 一等奖及最佳风采奖, 西南地区大学生物理学术竞赛, 四川省物理学会
2020 全国大学生英语竞赛二等奖, 高等学校大学外语教学指导委员会
2026 理学院博士生学术会议卓越奖 (FPCA), 理学院, 新加坡国立大学

课外活动

2013–2023 足球, 队长、左边锋, 校队.
2019–2021 辩手, 四川大学英语辩论队.
2019–2021 辩手, 四川大学物理学院辩论队.
2021–2023 副会长, 四川大学 *Mathematica* 协会.
2019–2021 部长, 四川大学英语协会.
书法、马拉松.